ChatGPT

Современные подходы к обучению подростков 14–17 лет: обзор исследований 2024–2025 годов

Введение

Подготовка старшеклассников (14–17 лет, 9–11 классы) к ОГЭ и ЕГЭ требует учета актуальных научных данных об эффективных методиках обучения, психологических особенностях поколения Z и Альфа, технологиях смешанного/онлайн-обучения, а также индивидуализации и поддержке учащихся. Современные подростки существенно отличаются по опыту и мотивации от предыдущих поколений: они выросли в цифровой среде, ценят автономию и осмысленность обучения, но нередко испытывают учебный стресс. Ниже представлены ключевые направления и результаты международных исследований 2024–2025 годов, которые можно применить в практической методике подготовки к ОГЭ/ЕГЭ.

1. Методика преподавания для подростков 14–17 лет (9–11 классы)

Активное и целенаправленное обучение. Исследования подтверждают, что традиционный формат пассивных лекций менее эффективен с подростками по сравнению с активными методиками. Учащиеся среднего и старшего звена лучше усваивают материал, когда они вовлечены в учебный процесс – участвуют в обсуждениях, практических заданиях, обучают сверстников и получают частую обратную связь [1] [2]. Например, эксперимент с учащимися 8-х классов (возраст ~14 лет), готовившимися к высокоставочному экзамену по алгебре, показал, что группа с чередованием мини-тестов и разбора ошибок добилась таких же улучшений итоговых результатов, как и группа с вдвое большим объёмом прямого инструктажа [3] [4]. Иными словами, учителя, сфокусировавшие занятия на разборе типичных ошибок и совместном поиске верных решений, смогли повысить успеваемость учащихся, затрачивая лишь половину времени по сравнению с традиционным повторением материала [3] [4]. Такая **стратегия обучения на ошибках** не только экономит время, но и повышает вовлечённость и актуальность обучения для подростков – совместный анализ ошибок формирует у учеников ощущение личной значимости процесса и укрепляет мотивацию учиться, особенно если учитель ведёт диалог с классом, а не просто «читает нотации» [5].

Чередование задач различной сложности. Чтобы поддерживать интерес и уверенность учащихся, полезно практиковать **«малые победы»**: включать в серию сложных заданий несколько более простых, позволяющих подростку испытать чувство успеха [6] [7]. Психологи установили, что даже короткие эпизоды успеха среди трудных задач вдвое повышают готовность учеников продолжать работу над сложным материалом и делают учебную деятельность субъективно более приятной [8]. Такой подход особенно ценен при подготовке к экзаменам: чередование трудных и посильных задач поддерживает мотивацию без снижения rigora материала [7]. При этом важно правильно располагать задачи – наилучший эффект достигается, когда более лёгкие задания ставятся в начале занятия (создавая положительный настрой) или в конце (чтобы завершить занятие «на высокой ноте») [9] [8].

Управление вниманием и дисциплиной. Подростки подвержены взаимному влиянию в классе: недавно описан феномен **«синдрома рассеянного внимания по соседству»** – если один ученик демонстративно скучает или отвлекается, снижается концентрация и успеваемость соседей [10]. В эксперименте 2024 г. студенты, сидевшие рядом с подставными одноклассниками, которые сутулились, бездействовали и не вели конспект, записали вдвое меньше заметок и набрали на проверочном тесте на 9 баллов меньше, чем обычно внимательные ученики [10] [11]. Таким образом, **негативная «заражаемость» невниманием** – реальный фактор, ухудшающий обучение в группе [12]. Для учителей это означает необходимость тщательно продумывать организацию урока: совместно устанавливать с классом правила работы, чётко структурировать инструкции, по возможности рассаживать неспокойных и мечтательных учащихся отдельно друг от друга [11]. Хорошая подготовка материалов и активные методические приёмы (обсуждения, вопросы классу, динамичные смены видов деятельности) помогают предотвратить скуку и поддерживать внимание всей группы [11].

Баланс требований и поддержки. Эффективный преподаватель для подростков выступает так называемым **«требовательным наставником» (warm demander)** – сочетает высокие ожидания с искренней поддержкой и пониманием [6] [7]. Исследования показывают, что установка высоких стандартов в сочетании с созданием атмосферы принятия (когда ученик чувствует, что учитель верит в его успех и желает ему добра) приводит к более высоким учебным достижениям и мотивированности. Один из практических приёмов – **начинать и заканчивать трудные темы на позитивной ноте**, давая ученикам почувствовать прогресс (например, решить пару доступных задач или обсудить, чему они уже научились) [9] [7]. Это особенно актуально в стрессовой атмосфере подготовки к экзаменам, где череда сложных пробных тестов может подрывать веру подростков в себя. Небольшие «победы» на каждом занятии, дружелюбный юмор, похвала за усилия и подчёркивание роста результатов помогают сохранить мотивацию двигаться дальше даже при высоких требованиях.

Рациональное использование цифровых инструментов. Современные классы богатые технологиями, но исследования предупреждают о возможных подводных камнях при их неумеренном использовании. Например, в 2024 году было выявлено, что учащиеся, активно пользовавшиеся подсказками ChatGPT при решении математических задач, на этапе практики показали результаты на 48–127 % лучше сверстников, работавших самостоятельно, однако на последующем самостоятельном тестировании их успеваемость резко упала – на 17 % ниже контрольной группы [13]. По сути, опора на ИИ как «костыль» привела к отсутствию прочных знаний: без внешней помощи навыки «испарялись» [14]. Этот пример демонстрирует, что в курсах подготовки к ОГЭ/ЕГЭ технологии нужно внедрять обдуманно. Цифровые ресурсы (тренажёры, приложения, видео) эффективны для отработки навыков и наглядности, однако **учитель должен следить, чтобы ученик самостоятельно перерабатывал материал**, а не просто получал готовые ответы. Полезно сочетать технологические инструменты с традиционными методами: например, после интерактивного онлайн-теста провести обсуждение решений в классе, чтобы обеспечить осознанность усвоения, или ограничивать использование поиска/ИИ при пробных экзаменах, моделируя реальную ситуацию экзамена.

2. Психология поколений Z и Альфа в контексте обучения и мотивации

Современные старшеклассники относятся преимущественно к поколениям **Z** (родившиеся ~1997–2010 гг.) и **Альфа** (родившиеся после 2010 г.). Они характеризуются уникальными когнитивными особенностями и мотивационными паттернами, которые влияют на их отношение к учёбе. С

точки зрения педагогики важно понимать эти особенности, чтобы эффективно мотивировать подростков и выстраивать обучение в созвучии с их ценностями.

«Цифровые аборигены» с клиповым мышлением. Поколения Z и Альфа с раннего детства погружены в цифровую среду. Старшие зумеры росли параллельно с развитием интернета, а представители Gen Alpha буквально **«родились с планшетом»**: по словам исследователей, многие из них получили электронные устройства раньше, чем научились ходить [15] [16]. Они привыкли иметь мгновенный доступ к любой информации и постоянно находиться в онлайне. Эта среда сформировала у подростков иное восприятие обучения: многие считают (ошибочно), что **учитель не может дать им ничего такого, чего нельзя было бы найти самим в интернете** [17]. Отсюда вытекает низкая терпимость к монотонным формам обучения – если урок не приносит новой ценности или интереса, внимание подростка быстро рассеивается. По данным психологов Аризонского университета, у поколения Z концентрация внимания на одном объекте составляет в среднем лишь 8 секунд [18]. Они привыкли к коротким ярким информационным блокам (например, форматам соцсетей TikTok, Twitter) [19]. Несмотря на технологичность, **большинство зумеров ценят живое общение**: 83 % предпочитают очные взаимодействия виртуальным [18]. Однако и в очном классе, чтобы удержать их внимание, материал нужно подавать в динамичной, наглядной форме с активным вовлечением аудитории.

Тяга к технологиям и требование осмысленности. Поколение Z прагматично и **технограмотно**: они ожидают, что образование будет гибким, индивидуализированным и связным с их будущими карьерными планами [20]. Школьники-зумеры в опросах подчёркивают ценность навыков, применимых в реальном мире, и хотят понимать, **как учебный материал соотносится с жизнью за пределами школы** [21]. Если связь неочевидна, мотивация снижается. Исследование 2024 г. выявило разительный дисбаланс: 83 % учащихся 6–12 классов заявили, что им **не хватает возможностей проявлять любознательность** в школе [22]. Одновременно почти половина учителей (46 %) отметили снижение вовлечённости учеников по сравнению с допандемийным периодом [22]. Особенно остро проблема стоит в старших классах: любознательными себя назвали 76 % учеников младшей школы, но лишь 49 % старшеклассников [23]. Подростки также чувствуют разрыв между школой и жизнью: только около половины опрошенных верят, что школа готовит их к реальным жизненным навыкам [23]. Эти данные указывают на **запрос поколения на более интересное, самоопределённое обучение**. Большинство учеников и учителей сходятся во мнении, что возможность учиться в своём темпе и иметь выбор в обучении повысила бы мотивацию и успехи: 75 % учащихся говорят, что **самостоятельно задаваемый темп обучения** придал бы им уверенности и интереса, а 93 % учителей поддерживают идею адаптивных курсов, подстраивающихся под ученика [24].

Ценности поколения: связь, любознательность, эмпатия. Хотя подростки нередко выглядят замкнутыми в своих гаджетах, исследования показывают, что поколение Альфа обладает рядом сильных сторон. Педагоги отмечают **высокую подключенность и глобальное мышление** этих детей: с помощью технологий они легко устанавливают связи с людьми по всему миру и осведомлены о событиях далеко за пределами своей локальной среды [25] [26]. Они растут с осознанием взаимосвязанности мира – например, пережили пандемию COVID-19 в младшем возрасте и усвоили, как действия одного влияют на многих [27]. Это поколение проявляет выраженное **чувство эмпатии и желание менять мир к лучшему**. По наблюдениям учителей, современные подростки остро реагируют на темы социальной справедливости, экологии, благотворительности [28] [26]. Многие *Gen Z/Alpha* искренне волнуются о глобальных проблемах (например, изменение климата для 41 % зумеров – вопрос №1 в мире [29]) и хотят внести вклад в их решение. **Любознательность** – ещё одна черта: имея бесконечный поток информации под рукой, дети задают большие вопросы и хотят исследовать темы, которые их интересуют [30].

Учителям стоит опираться на эти сильные стороны поколения. Исследования советуют **персонализировать учебные задачи под ценности и интересы** учеников: проекты, дающие выход их творчеству или посвящённые реальным проблемам, повышают вовлечённость. Так, учителя, использующие подход «ученик как исследователь», отмечают рост мотивации, когда подростки получают возможность выбирать темы проектов или способы демонстрации знаний [30]. Важно также давать ощущение **социальной значимости** учёбы: если показать, как освоение предмета позволяет добиться позитивных перемен (пусть даже локально – например, применять знания для волонтёрского проекта или решить практическую задачу), многие зумеры и альфы учатся с большим энтузиазмом.

Учет ментального благополучия. Наконец, поколения Z и Альфа остро ставят вопрос о психическом здоровье и балансе. Последнее десятилетие отмечено ростом тревожности и депрессии у подростков, однако последние данные дают осторожный оптимизм: в 2023 г. доля старшеклассников, чувствующих себя постоянно подавленными или безнадёжными, впервые снизилась с 42 % до 40 % [31] [32]. Эксперты связывают это с усилиями школ, которые в последние годы вкладывали ресурсы в поддержку ментального здоровья – привлекали дополнительных психологов, выстраивали системы помощи [33]. Тем не менее около трети подростков по-прежнему испытывают серьёзные эмоциональные проблемы [34]. Для поколения Z характерно открытое обсуждение психологических трудностей и ожидание, что окружение (включая школу) будет реагировать с пониманием. Они ценят, когда учителя признают важность отдыха, предотвращения выгорания, создают в классе атмосферу взаимоуважения. Практически это означает, что на курсах подготовки к экзаменам нужно находить баланс между интенсивной учёбой и эмоциональным климатом доверия: атмосфера «постоянного стресса» может дезориентировать современных подростков и снизить их результаты, тогда как поддерживающая среда, где ученик не боится ошибиться и попросить о помощи, ведёт к более высоким достижениям [35].

3. Эффективные педагогические практики и стратегии вовлечённости в смешанном или онлайн-формате

Онлайн-образование и смешанное обучение (blended learning), сочетающее очные и дистанционные элементы, получили широкое распространение после 2020 года и остаются важным форматом подготовки к экзаменам. Однако удалённый формат накладывает дополнительные требования к методике: поддержание вовлечённости, обратной связи и чувствования «общего пространства» сложнее, чем в классе. Современные исследования фокусируются на том, **какие практики позволяют сохранить высокое качество обучения и мотивацию учащихся в онлайн/смешанной среде**.

Создание онлайн-сообщества и присутствия. Один из ключевых выводов – в цифровой аудитории необходимо целенаправленно выстраивать **социальные связи и чувство общности**. Студенты гораздо успешнее учатся и не «выпадают» из курса, если чувствуют себя частью сплочённого коллектива даже в виртуальной среде [36] [37]. Университетские исследования подчёркивают важность **социальной вовлечённости**: преподавателям онлайн-курсов рекомендуется уделять время тимбилдингу, знакомству студентов друг с другом и установлению доверительных отношений, сходных со школьной культурой очного класса [36] [38]. Практически это реализуется через инструменты:

- **Виртуальные дискуссионные площадки и группы.** Регулярные обсуждения в форумах или видеоконференциях, где каждый ученик может высказаться, формируют эффект

присутствия. Задача учителя – **модерировать и поощрять общение**, чтобы ни один ученик не чувствовал себя анонимным зрителем.

- **Парное и групповое взаимодействие.** Назначение онлайн-напарников или малых групп для совместных проектов повышает ответственность и вовлечённость. Исследования показывают, что **практика менторства** в виртуальной среде (например, связь учащихся с наставниками-старшекурсниками или успешными выпускниками) способствует мотивации и ощущению поддержки [39]. Также полезны *affinity groups* – небольшие сообщества по интересам (например, группа для обсуждения сложных задач по математике или клуб по подготовке к конкретному предмету), где ученики разных классов или школ делятся опытом [39].
- **Ясная коммуникация преподавателя.** Преподавателю важно проявлять в онлайне **активное педагогическое присутствие**: регулярно обращаться ко всему классу, показывать своё участие (например, еженедельными видеообращениями или личными комментариями к работам студентов). Это устраняет ощущение изоляции. Концепция *Community of Inquiry* выделяет три компонента успешного онлайн-обучения – когнитивное, социальное и преподавательское присутствие, которые совместно формируют продуктивную виртуальную среду [40] [41]. Учителю следует сознательно работать над всеми тремя: обеспечивать качественный контент, содействовать общению и самому быть заметно вовлечённым.

Интерактивность и активные методы онлайн-обучения. Удержать внимание подростка у экрана – непростая задача, если урок сводится к однонаправленной трансляции материала. Лучшие практики 2024–2025 гг. ориентируются на принцип **«активного обучения»** в цифре [42]. Вот некоторые из **ключевых приёмов**, доказавших эффективность в смешанной/дистанционной среде:

- **Активные задания и вовлечение каждого.** Рекомендуется включать в каждый онлайн-урок практические упражнения: решение кейсов, интерактивные симуляции, опросы и викторины в реальном времени [42] [43]. Например, при изучении физики можно использовать виртуальные лаборатории, в математике – совместно решать задачи на онлайн-доске. Важно, чтобы ученики не были пассивными слушателями, а регулярно выполняли небольшие задачи, требующие приложения знаний. Это поддерживает когнитивную активность и предотвращает отвлечение. Исследования показывают, что **элементы геймификации** (соревновательные квизы, баллы, бейджи за успехи) могут повысить мотивацию поколений Z/Альфа, привыкших к игровым механикам [44].
- **Дифференциация темпа и пути обучения.** Цифровые платформы позволяют реализовать само paced обучение: предоставлять материалы разных уровней, необязательные модули для углубления, варианты заданий на выбор. Как отмечалось ранее, сами ученики старшей школы считают, что такая гибкость повысила бы их интерес к учёбе [24]. **Адаптивные системы** (типа персональных онлайн-тренажёров, подстраивающих сложность под успехи ученика) получили поддержку 93 % учителей в опросе 2024 г., как инструмент повышения вовлечённости [24]. В контексте подготовки к ЕГЭ, это может выражаться в персонализированном наборе тренировочных тестов: система даёт больше заданий на те темы, где ученик ошибается, и ускоренно проходит знакомые темы. Такой подход удерживает и сильных, и слабых учащихся в зоне оптимального для них уровня сложности.
- **Культурно-чувствительное преподавание.** Онлайн-формат часто объединяет учащихся из разных регионов и с разным опытом. Эффективный преподаватель учитывает разнообразие аудитории, стараясь приводить примеры и кейсы из разных контекстов, приглашать к дискуссии представителей разных мнений [45]. Это повышает **вовлечённость через узнавание**: подростки чувствуют, что их уникальный бэкграунд

ценится, и участвуют активнее. Кроме того, открытое обсуждение разных точек зрения учит уважению и формирует безопасную атмосферу, что тоже способствует удержанию аудитории.

- **Регулярная обратная связь.** В онлайне ученики особенно нуждаются в сигналах от преподавателя, что их работа видна и ценится. Поэтому **быстрая и персонализированная обратная связь** – залог успеха [46]. Исследования подчёркивают: когда учитель оперативно комментирует выполненные задания, отвечает на вопросы в чате, проговаривает типичные ошибки в общем обзоре – учащиеся более дисциплинированно выполняют задания и ощущают поддержку, сходную с очным присутствием наставника [47]. Для подростков поколения Z, ценящих прозрачность и честность, важно, чтобы обратная связь была не формальной, а искренней и конструктивной. Хороший тон – признавать и собственные затруднения (например: *«Это сложная тема, я понимаю ваши трудности, давайте разберём вместе»*), чтобы учащиеся не боялись проявить незнание [48].

Поддержка и инклюзивность. Ещё один аспект – **доступность** онлайн-курса для всех учащихся. У некоторых подростков могут быть ограниченные технические возможности (слабый интернет, отсутствие тихого места дома), у других – особые образовательные потребности. Методики 2024 г. советуют придерживаться принципов *универсального дизайна обучения (UDL)*: все материалы курса делать максимально понятными и поддающимися настройке под нужды пользователя [49]. Например, видеоуроки должны сопровождаться субтитрами, тексты – иметь чёткую структуру и ключевые моменты, задания – предлагать несколько вариантов выполнения (написание эссе, запись аудио/видео ответа и т.д.). Навигация по онлайн-платформе должна быть интуитивной, чтобы даже менее технически подкованные подростки не терялись [50]. Приветствуются и **ассистивные технологии** (экранные дикторы, специальные шрифты), если в группе есть ребята с ОВЗ [51].

Стоит отметить, что хорошо спроектированное онлайн-обучение способно не только не уступать очному, но и в некоторых отношениях превосходить его по охвату и удобству. По данным статистики, к 2025 г. **63 % учащихся в США ежедневно вовлечены в онлайн-обучающие активности** [52]. При этом правильно реализованные онлайн-программы демонстрируют даже повышение удержания учащихся по сравнению с традиционными (видимо, за счёт гибкости – ученики меньше бросают курс, если могут подстроить график под себя) [52]. Таким образом, **смешанные форматы могут увеличить доступность и снизить отсеваемость**, если в них учтены социальные и мотивационные факторы, перечисленные выше. Для курсов подготовки к ОГЭ/ЕГЭ целесообразно применять смешанную модель: теоретический материал и отработку типовых заданий выносить в интерактивную онлайн-среду, а очные (или видеосессии) использовать преимущественно для разбора сложных вопросов, живого общения, мотивационных встреч. Такой подход сочетает плюсы обоих миров – гибкость и персонализацию онлайн плюс психологическая поддержка и глубина взаимодействия офлайн.

4. Принципы индивидуализации и дифференциации обучения подростков

Каждый класс выпускников очень разнороден: различаются исходный уровень подготовки, темп усвоения материала, интересы, тип мышления. Поэтому **индивидуализация обучения** – отнюдь не дань моде, а необходимое условие успеха курса подготовки к экзаменам. **Дифференцированное обучение** означает адаптацию содержания, методов и темпа обучения под разные потребности учащихся, оставаясь в рамках общей программы [53]. Новейший обзор исследований (2025 г.) подтверждает, что такой подход **повышает вовлечённость и**

успеваемость: когда учитель целенаправленно подстраивает уроки под разнообразие учеников, это даёт более высокие результаты, чем единый стиль для всех [54] [55]. Разумеется, полная индивидуализация в группе на практике затруднительна, но существуют проверенные принципы дифференциации:

- **Дифференциация содержания.** Учитель может варьировать сложность и объем учебного материала. Например, сильным ученикам давать усложнённые задачи, дополнительные темы для самостоятельного изучения, проекты повышенной трудности. Более слабым – предоставлять упрощённые объяснения базовых концепций, больше наглядных примеров, дополнительные тренировки на ключевых умениях. В контексте подготовки к ЕГЭ это реализуется через уровневые задания: обязательный минимум должен быть посилен всем, но ряд задач повышенного уровня (олимпиадного или выходящего за рамки экзамена) предлагается для тех, кто готов к дополнительному вызову. Важно, что **все ученики работают над достижением одних и тех же основных целей**, но пути к этим целям могут отличаться [56]. Исследования отмечают, что учителя, успешно практикующие дифференциацию, часто используют **гибкие группы** – объединяют учеников по схожему уровню или стилю обучения для работы над определёнными задачами, а затем перестраивают группы по мере прогресса студентов [57]. Такой динамичный подход позволяет каждому получить задания «в свою зону ближайшего развития».

- **Индивидуализация процесса и методов.** Дифференцировать можно не только что учить, но и **как учить**. Учитывая разные **каналы восприятия информации** (визуальный, аудиальный, кинестетический и др.) и **множественные интеллектуальные способности** учащихся, полезно предлагать разнообразные методики объяснения и освоения материала [58]. Например, новые темы можно давать и через лекцию, и через видеодемонстрацию, и через практический эксперимент – чтобы каждый ученик смог подключиться через свой сильный канал. При закреплении знаний одним ученикам эффективнее письменные упражнения, другим – устное обсуждение или творчество. Современный подход учитывает и **интересы подростков**: предоставляя выбор (напр. темы проекта по истории из списка, где ученик берет более близкую ему), мы повышаем внутреннюю мотивацию. Ключевой принцип – **вариативность**: каждый учащийся должен найти для себя комфортный способ взаимодействия с материалом. Это повышает и успеваемость, и удовлетворённость учёбой [59]. Обзор дифференцированного обучения 2025 г. подчёркивает необходимость подготовки самих учителей: требуется определённая гибкость и мастерство, чтобы на лету адаптировать методы под класс, поэтому нужны программы развития педагогов и обмен лучшими практиками по дифференциации [60] [61].

- **Персонализация темпа и траектории.** В традиционном классе учитель вынужден двигаться в среднем темпе, что приводит к фрустрации как отстающих (не успевают понять предыдущий материал), так и опережающих (им скучно ждать). Новые технологии и организационные модели позволяют частично решить эту проблему через **самостоятельное определение темпа обучения**. В смешанном курсе, например, базовый теоретический блок может изучаться учеником индивидуально онлайн – кто-то проходит его за 2 дня, а кому-то нужно 2 недели повторений. В классе же время посвящается главным образом практике, вопросам и сложным моментам. Такой перевёрнутый подход был положительно встречен учениками: по опросам, три четверти старшеклассников чувствуют себя более уверенно, когда могут учить материал в своём ритме [24]. Для реализации индивид. темпа помогают **адаптивные обучающие системы**, выдающие новые задания тогда, когда предыдущие освоены, и дублирующие объяснения,

если видят по ошибкам, что ученик не понял тему. Учителя, в свою очередь, могут дифференцировать дедлайны и объём домашних работ: сильному ученику дать возможность двигаться быстрее и глубже, а слабому – сконцентрироваться на ядре программы без перегрузки. Конечно, к концу курса все должны достичь требуемых результатов, но пути к этому могут быть разными. Важно отметить: исследования показывают, что **дифференциация не снижает планку**, а напротив, позволяет каждому ученику реализовать свой потенциал роста. В одном обзорном исследовании отметили улучшение **академической успешности, мотивации и вовлечённости** при грамотной индивидуализации, особенно на примере преподавания иностранного языка в школе [59].

Для подготовки к ОГЭ/ЕГЭ дифференцированный подход особо актуален. Экзамены сдают все, но стартовые позиции разные: кто-то имеет прочную базу и претендует на высокие баллы, а кто-то лишь наверстывает упущенное. Поэтому курс должен быть **многоуровневым**: содержать и элементы базовой поддержки (например, дополнительные занятия по фундаментальным темам для отстающих), и блоки углубления (например, разбор самых сложных задач повышенного уровня для потенциальных отличников). Практика показывает, что такая индивидуализация приносит двоякую пользу: сильные не теряют интерес (им не приходится «топтаться на месте»), а более слабые не выпадают из процесса, получая посильные шаги для роста. В итоге **снижается разрыв в результатах и уменьшается риск «отсева»**: ученик с любым уровнем чувствует прогресс. Доказано, что когда ученик видит соответствие обучения своим возможностям и интересам, его вовлечённость значительно возрастает [54] [55].

Отдельно стоит упомянуть роль **непрерывной оценки и обратной связи**. Дифференцировать обучение эффективно можно только опираясь на диагностику: учитель регулярно собирает данные об успеваемости, затруднениях, стиле учения каждого подростка и на основе этих данных принимает решения – кому дать дополнительное задание, кого пригласить на консультацию, кого похвалить и усложнить задачи. Такой **адаптивный менеджмент класса** поддерживается современными электронными дневниками, системами тестирования и просто наблюдениями. Исследования рекомендуют школам внедрять системный подход к дифференциации, при котором учителя проходят подготовку по этой теме и обмениваются успешными кейсами, а администрация обеспечивает ресурсами (например, ассистенты учителя для работы с малыми группами, программное обеспечение, дополнительные материалы) [60] [61].

В целом, согласно актуальным данным, **дифференциация – ключ к инклюзивному и успешному обучению подростков**. Она требует от педагога больших усилий на этапе планирования и гибкости в ходе занятий, но окупается лучшими результатами экзаменов и удовлетворённостью всех участников процесса.

5. Работа с учебной тревожностью, снижение отсева и построение доверительных отношений

Помимо дидактических аспектов, современные исследования подчёркивают значимость **социально-психологических факторов** в образовании подростков. Успешный курс подготовки к экзаменам должен не только «дать знания», но и поддержать учеников эмоционально, помочь справиться со стрессом и создать условия, при которых подростки не бросят обучение. Рассмотрим три связанных направления: преодоление академической тревожности, профилактика отсева и роль доверия в отношениях «учитель–ученик».

5.1 Преодоление учебной тревожности у старшеклассников

Масштаб проблемы. Учебная тревожность – частый спутник старшеклассников, особенно в условиях подготовки к высокоставочным экзаменам. По данным психологических исследований, от **10 % до 40 % учащихся** испытывают выраженную **тревогу перед тестами**, причём у 15–22 % симптомы достигают уровня тяжёлой тревожности (паника, «ступор» на экзамене и т.п.) [62]. В таком состоянии снижается концентрация, возникают сомнения в своих силах, что напрямую влияет на результат: обширный мета-анализ за 30 лет подтвердил значительную отрицательную корреляцию между уровнем тест-тревожности и академической успеваемостью (оценками, баллами экзаменов, средним баллом аттестата) [63]. Особенно уязвимы ученики 9–11 классов, переживающие одновременно высокое учебное давление и подростковый период эмоциональной нестабильности [64]. Таким образом, **борьба с чрезмерной тревожностью** – не второстепенная задача, а необходимое условие успешного обучения: снижение тревоги повышает шансы реализовать знания на экзамене.

Стратегии снижения тревожности. Современные подходы сочетают психологические техники с педагогическими приёмами:

- *Обучение навыкам совладания.* Подростков необходимо знакомить с базовыми техниками стресс-менеджмента, которые они могут применить до и во время экзамена. Простые приёмы – **глубокое дыхание, мышечная релаксация, позитивная визуализация успеха** – доказали эффективность в снижении физиологического напряжения во время теста [65] [66]. Рекомендовано тренировать эти техники прямо на занятиях, чтобы в реальной ситуации ученики умели быстро привести себя в спокойное состояние. Кроме того, полезно обучать *методам саморегуляции*: планировать время на экзамене, начинать с более лёгких заданий, чтобы набрать уверенность (та самая тактика «малых побед»), уметь остановиться и переключиться, если застрял на сложном вопросе. Исследования Колумбийского университета (2024) указывают, что **обучение метакогнитивным стратегиям** (как правильно распределять усилия, как проверять себя, как не поддаваться «туннельному видению» при волнении) значительно повышает успешность тревожных студентов на экзаменах [67].

- *Создание атмосферы, снижающей страх ошибки.* Важно, чтобы на этапе подготовки учащиеся не боялись ошибаться. **Психологическая безопасность** в классе – фактор, способствующий как снижению тревожности, так и укреплению мотивации. Если учитель с пониманием относится к ошибкам, рассматривает их как часть учебного процесса, ученик постепенно избавляется от страха не оправдать ожидания. В 2024 г. было показано, что преподаватели, делавшие упор на разборе ошибок (а не только на похвале за правильные ответы), добились не только лучшей успеваемости, но и более доверительных отношений в классе, роста учебной мотивации у подростков [68]. Другой необычный подход – учителя сами намеренно допускали мелкие ошибки в материале и предлагали классу найти «ловушки»; такие игровые элементы превращали страх ошибиться в здоровое критическое отношение к возможным неточностям и повышали вовлечённость учеников [69]. Главное – дать понять подросткам: ошибка – это не приговор, а возможность научиться, и никто их не осудит за промах. Тогда и на самом экзамене ученику легче пережить сбивчивость или пропущенное задание, он с меньшей вероятностью «психологически ломается».

- *Практика реальных ситуаций.* Многочисленные исследования тревожности отмечают важность **привыкания к формату экзамена**. Страх часто усиливается неизвестностью и непривычностью обстановки. Поэтому курсы подготовки обязательно должны включать

симуляции экзамена: пробные тесты в условиях, близких к реальным (ограничение по времени, чужой наблюдатель, бланки ответов как на ЕГЭ и т.п.). Хотя поначалу это может вызвать волнение, повторяющаяся экспозиция к стрессору ведёт к его «обмирщению». Ученик, несколько раз написавший пробный экзамен, на настоящем испытывает меньше паники, поскольку ситуация знакома. Кроме того, анализ пробных работ помогает снять катастрофичные ожидания: подросток видит, что даже с некоторой тревогой он способен показать результат, а ошибки можно успеть исправить. Учителю важно при этом правильно дозировать стресс: начинать можно с более коротких и облегчённых пробников, постепенно приближаясь к полной модели экзамена по мере того, как растёт уверенность учеников.

- *Методы релаксации и майндфулнесс.* Новейшие исследования 2024–2025 гг. обратили внимание на эффективность **mindfulness-техник** в работе с учебной тревожностью подростков. *Майндфулнесс* (осознанность) – это практика концентрации на текущем моменте и наблюдения своих эмоций без осуждения. У старшеклассников, прошедших даже краткий курс таких тренировок, наблюдается заметное снижение уровня тревоги перед экзаменами [70]. В частности, эксперимент китайских педагогов (2025) с участием старшеклассников показал, что **всего 5 дней практики осознанности (по 8 минут в день)** привели к значимому снижению тестовой тревожности и даже **улучшению результатов пробных экзаменов** у группы тренировки, тогда как у контрольной группы без тренировки таких улучшений не было [70] [71]. Причём положительный эффект на снижение тревожности отмечался уже после первой же 8-минутной сессии [72] [71]. Майндфулнесс учит подростков отпускать навязчивые негативные мысли («я провалюсь», «ничего не успею»), возвращать фокус к задаче и сохранять внутреннее равновесие [73] [74]. Это не панацея, но действенный инструмент в комплексе мер. Курсы подготовки могут включать элементы осознанности – например, короткие дыхательные упражнения в начале занятия, обучение тому, как в стрессовый момент сделать паузу и сконцентрироваться.

- *Избегание методов, чрезмерно повышающих тревожность.* Сами по себе активные методы обучения полезны, но некоторые из них могут излишне тревожить чувствительных подростков. Например, исследование (Harbin Institute, 2024) в условиях смешанного обучения выявило, что **тактика случайного опроса («cold calling») значительно повышает уровень тревоги** у студентов, тогда как интерактивные опросы с помощью анонимных электронных кликов не дают такого эффекта [75]. Групповая работа тоже может умеренно повышать тревожность (видимо, за счёт социальной оценки среди сверстников) [75], но эти умеренные увеличения не столь критичны. Интересно, что в том исследовании *умеренный* уровень тревоги даже коррелировал с лучшими успехами – обнаружена нелинейная зависимость: **слишком низкая тревожность, как и слишком высокая, хуже для успеваемости, оптимум лежит посередине** [76]. Это согласуется с известным правилом Йеркса–Додсона о «полезном уровне стресса». Практический вывод: учителю стоит **избегать дидактических приёмов, способных вызвать у учеников панический страх**, но при этом не стремиться вовсе исключить волнение. Небольшой вызов (например, выступить перед классом с объяснением задачи, как в методике «обучение сверстников») может стимулировать ученика проявить себя и даже улучшить результаты [77] [78], однако такие активности нужно вводить постепенно и с подготовкой, чтобы тревога оставалась в «рабочих рамках». Если же учитель видит у конкретного ученика признаки деструктивной тревожности (ступор, слёзы при ответах и т. п.), необходимо индивидуально проработать ситуацию, возможно, подключить школьного психолога. В групповой динамике важно демонстрировать **поддержку вместо осуждения**: класс должен знать, что все в одной лодке, и задача учителя – помочь справиться с трудностями,

а не наказать за незнание. Тогда даже тревожные подростки со временем начинают более уверенно проявлять себя.

5.2 Снижение отсева и доверительные отношения в образовательной среде

Проблема отсева и ее причины. Отсев учащихся (прекращение участия в учебной программе, уход из школы или с курса) – сложное явление, связанное как с академическими, так и с социальными факторами. В старших классах причины отсева могут быть разными: низкая успеваемость и ощущение бессмысленности учёбы, отсутствие поддержки дома, финансовые или личные проблемы, конфликтная школьная среда, эмоциональное выгорание. После пандемии многие школы по всему миру столкнулись с ростом **хронических пропусков занятий** – учащиеся потеряли учебную мотивацию и дисциплину за время дистанта. В 2024 г. опрос администраторов школ в США (RAND) показал, что **уровень прогулов остаётся повышенным**, а многие директоры считают, что произошёл постоянный сдвиг в отношении подростков к школе [79] [80]. Без **новых подходов к вовлечению учеников** ситуация с посещаемостью и, как следствие, с отчислениями не улучшится, предупреждают эксперты [80]. Значит, задача школы – найти способы удержать подростков, особенно тех, кто не планирует поступление в вуз (исследования Gallup показали, что **не собирающиеся в колледж ученики значительно менее мотивированы и заинтересованы в школьных занятиях** по сравнению с их нацеленными на вуз сверстниками [81] [82]). В контексте подготовки к ОГЭ/ЕГЭ «отсева» как такового может и не быть (эти экзамены сдать обязаны все), но есть риск, что **ученики просто «опустят руки» и перестанут вкладываться в подготовку**, формально оставаясь в классе. Кроме того, на дополнительных подготовительных курсах (факультативах, онлайн-школах) добровольный отсев вполне возможен – подросток может бросить занятия, если почувствует, что «это не для меня» или возникнет конфликт с педагогом.

Роль доверия и отношений. Ключевым фактором профилактики отсева исследования всё чаще называют **качество отношений между учащимися и учителями**. Когда у подростка есть хотя бы один значимый взрослый в школе, которому он доверяет, чувствует поддержку и заинтересованность в себе – вероятность бросить учёбу резко снижается [35] [83]. Мета-анализ, опубликованный в 2024 г., подтвердил: **прочная эмоциональная связь ученик–учитель способна снизить показатели отсева** и улучшить общее психологическое благополучие учащихся [83]. Доверительные отношения создают у подростка чувство причастности к школе, повышают «школьную привязанность». Напротив, ощущение отчуждённости, непонимания со стороны учителей коррелирует с низкой мотивацией и уходом из школы [84]. Одно лонгитюдное исследование (2023) показало, что **низкое чувство принадлежности к школьному сообществу** выступает сильным предиктором будущего отсева [84]. Поэтому современная педагогика делает упор не только на академической помощи, но и на **навыках установления позитивного контакта** с учащимися.

Конкретные приёмы **формирования доверия** включают:

- **Искренний интерес к личности ученика.** Учителя, которые находят время узнать внеучебные интересы, сильные стороны, жизненные обстоятельства подростка, как правило, получают более высокий кредит доверия. Простая методика – уделять пару минут беседы с каждым учеником о ненаучебных темах (хобби, планы, мнение по какому-то жизненному вопросу). В практике известных педагогов есть приём *«2x10»*: говорить с проблемным (замкнутым или немотивированным) учеником **2 минуты каждый день в течение 10 дней** на личные темы – статистически часто после этого отношения налаживаются, и ученик становится более включённым [85] [86]. Такой подход особенно важен для подростков, склонных ощущать себя «невидимками» в школе. Когда ученик

понимает, что учителю не всё равно, как у него дела, что к нему прислушиваются – формируется доверие.

- **Эмпатия и уважение.** Доверительные отношения невозможны без уважительного тона. Для подростков очень значимо, **как** с ними разговаривает взрослый. Уничижительный, холодный или несправедливый стиль общения быстро разрушает контакт и провоцирует протестное поведение. Наоборот, доброжелательность, готовность выслушать мнение ученика, признавать свои ошибки (если учитель неправ) создают культуру взаимного уважения. Учитель, который извинится перед классом за неточность или признает, что не знает чего-то и поищет вместе – повышает свой авторитет в глазах поколения Z, ценящего открытость [48]. **Эмоциональная поддержка** – ещё один аспект эмпатии. Если видно, что ученик переживает трудности (не обязательно учебные), стоит проявить участие: предложить помощь, спросить в приватной обстановке, всё ли в порядке. Даже если ученик не сразу раскроется, сам факт заботы укрепляет доверие.

- **Конструктивная помощь в обучении вместо наказания.** Отсекает мотивацию и доверие практика, когда неуспеваемость карается без попытки разобраться в причинах. Куда эффективнее подход, когда учитель вместе с учеником ищет способы подтянуть слабые места (дополнительные занятия, парная работа с сильным учеником-наставником и т.д.) [87]. Такое сотрудничество показывает подростку, что школа – союзник, а не судья. Также важно привлекать самих учащихся к **постановке целей**: обсуждать, каких результатов они хотели бы добиться, и планировать персональные шаги. Когда цель становится личной, вероятность, что ученик будет упорствовать и не бросит курс, выше.

- **Технологии «relationship mapping».** В больших классах учителю сложно интуитивно отследить отношения со всеми. Практики 2024 г. предлагают использовать приём **«картирования отношений»** – составление схемы, отражающей степень связи с каждым учеником [88] [89]. Учитель отмечает учеников разными цветами или пометками: кого он знает лишь по имени (низкий уровень контакта), с кем общение только по предмету, с кем есть личный раппорт, кто ему доверяет. Затем анализирует: кто остался в «холодной зоне» и требует усиления внимания [90] [91]. Цель – не оставить ни одного ученика без хотя бы одного прочного позитивного отношения со взрослым. Такая систематизация помогает планировать усилия: например, целенаправленно вовлекать тихого ученика в диалог, назначить ему ментора из числа активных учеников (практика «pairing L1-L2 with L3-L4 students» – когда менее вовлечённых учащихся сдруживают с более активными для переноса позитивного примера [87]). Подобные методы не прямо научные, но в комплексе создают более тёплую атмосферу в классе.

Эффект на успеваемость и отсеваемость. Инвестиции в отношения окупаются не только лучшим психологическим климатом, но и прямыми академическими выгодами. Согласно *Journal of Educational Psychology*, **хорошие отношения повышают учебную мотивацию и успеваемость** подростков ощутимо [35]. Доверие побуждает учеников активнее участвовать на уроках, не бояться спрашивать, если что-то непонятно, брать на себя ответственность в проектах. Всё это ведёт к лучшему усвоению материала. Кроме того, мета-анализ подтвердил, что **эмоциональная поддержка со стороны учителей уменьшает склонность бросать школу** [83]. Ученик с сильной школьной привязанностью скорее преодолеет трудности, нежели уйдёт. Даже при внешних негативных факторах (сложная семья, экономические проблемы) наличие наставника-наставника в школе статистически снижает вероятность отсева. Поэтому во многих странах вводятся программы наставничества, консультирования – например, каждому «трудному» подростку стараются подобрать взрослого куратура, будь то психолог, социальный

педагог или просто учитель по интересам, который будет отслеживать его прогресс и настроение.

Для курсов подготовки к ОГЭ/ЕГЭ снижение отсева эквивалентно **максимальному удержанию учеников в активном учебном состоянии до самого экзамена**. Если в классе выстроены тёплые отношения, меньше шанс, что ученик махнёт рукой и перестанет готовиться даже при появлении трудностей. Напротив, он скорее обратится за помощью к учителю, которому доверяет, или хотя бы не пропадёт с занятий без объяснения. В онлайн-курсах, где отсев особенно прост (достаточно перестать выходить на связь), важность человеческого контакта не меньше – своевременный личный звонок куратура отстающему ученику, дружеское напоминание или поддержка могут вернуть его в строй.

Подводя итог, современные исследования однозначно свидетельствуют: **результаты обучения подростков определяются не только программой и технологиями, но и «человеческим фактором»**. Лучшие методики подготовки к экзаменам сочетают строгую дидактическую логику (структуру, планомерность, контроль прогресса) с гибкостью и вниманием к личности ученика. Учитывая когнитивные особенности поколения Z/Альфа, педагоги все чаще отходят от однообразных уроков в сторону интерактивности, используют смешанные форматы с опорой на технологии, дифференцируют задачи под разные уровни и темпы, а также активно внедряют практики, поддерживающие психологическое благополучие: от тренингов управления стрессом до построения культуры поддержки и доверия в коллективе. Такой целостный подход позволяет не только вооружить подростков знаниями для ОГЭ/ЕГЭ, но и сформировать у них навыки самостоятельного обучения, устойчивость к стрессам и внутреннюю мотивацию – качества, которые необходимы им для дальнейшего образования и жизни.

Источники:

1. Edutopia – *Top 10 Education Studies 2024* (Terada & Merrill, 2024): обзор ключевых исследований, включая роль «малых побед» для мотивации [6] [7], эффект «заражения невниманием» [10] [11], влияние ChatGPT на обучение математике [13], польза обучения на ошибках [3] [4] и культура, принимающая ошибки [68].
2. Gallup & Walton Family Foundation – *Voices of Gen Z* (2024): репрезентативный опрос американских подростков о вовлечённости в школе [92] [81]. Выявлен разрыв в мотивации между ориентированными на вуз и не планирующими поступление, а также ключевая роль учителя в пробуждении интереса [93] [94].
3. EdWeek Market Brief & Harris Poll – *Student Engagement Post-2020* (2024): отчёт о снижении любознательности у старшеклассников и мерах для вовлечения. Отмечена потребность в сам paced обучении: 75 % учеников хотят большего контроля над темпом, 93 % учителей поддерживают адаптивное обучение [24].
4. ASU Learning Hub – *Generation Z Overview* (2023): характеристики студентов поколения Z – запрос на практичность, технологичность и персонализацию образования [20] [95]; важность безопасной среды для ошибок [96] и активных, hands-on методов обучения [95].
5. EdSurge – *What Educators Need to Know about Gen Alpha* (Kato, 2024): особенности поколения Альфа (цифровая с младенчества, глобальная осведомлённость) и рекомендации по повышению их вовлечённости через учёт ценностей, любознательности и стремления к социальному значимому обучению [17] [97].
6. Faculty Focus – *Enhancing Engagement in Online Education* (2024): рекомендации для онлайн-обучения – создание сообщества (виртуальное наставничество, группы по интересам) [39], интерактивные техники (кейс-стади, симуляции) [42], учёт разнообразия студентов и своевременная обратная связь [46].

7. BMC Psychology – *Brief Mindfulness Training for Test Anxiety* (Sun et al., 2025): эксперимент, доказавший, что 5-дневный курс майндфулнесс снижает экзаменационную тревожность у старшеклассников и улучшает их результаты [70] [71]; в статье также приведены статистические данные о распространённости тестовой тревожности [62].
8. Frontiers in Education – *Active Learning, Anxiety and Performance in Blended Courses* (Li et al., 2024): исследование влияния активных методов на тревожность студентов; выявлен рост тревоги от холодного опроса и оптимальная кривая зависимости результатов от уровня тревожности [75] [76].
9. Edutopia – *Relationship Mapping and Student Bonds* (Beachboard, 2024): подчеркнута научно подтверждённая роль крепких **ученик-учитель** отношений в повышении мотивации, успеваемости и снижении отсева [35]; предлагаются практические инструменты диагностики и углубления отношений в классе [88] [85].
10. PMC (Goyibova et al., 2025) – *Differentiation approach in education*: обзор дифференцированного обучения, показывающий рост академических достижений и вовлечённости при адаптации содержания и методов под разные возможности учеников [54] [59]. Особо отмечается значимость подготовки учителей для успешной индивидуализации [60].

---

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [31] [32] [33] [34] [68] [69] [77] [78] [79] [80] The 10 Most Significant Education Studies of 2024 The 10 Most Significant Education Studies of 2024 | Edutopia
https://www.edutopia.org/article/the-10-most-significant-education-studies-of-2024/

[15] [16] [17] [25] [26] [27] [28] [30] [97] What Educators Need to Know about Generation Alpha | EdSurge News
https://www.edsurge.com/news/2024-02-02-what-educators-need-to-know-about-generation-alpha

[18] [19] [20] [29] [48] [95] [96] Generation Z - Learning and Teaching Hub
https://lth.engineering.asu.edu/reference-guide/gen-z/

[21] [22] [23] [24] Student Engagement in Learning Is Low. A Survey Offers Clues on How to Bring Them Back
https://marketbrief.edweek.org/meeting-district-needs/student-engagement-in-learning-is-low-a-survey-offers-clues-on-how-to-bring-them-back/2024/10

[35] [83] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] Creating Purposeful Relationships With Students | Edutopia
https://www.edutopia.org/article/creating-purposeful-relationships-students/

[36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [45] [46] [47] [49] [50] [51] Enhancing Access, Engagement, and Inclusion in Online Education - Faculty Focus | Higher Ed Teaching & Learning
https://www.facultyfocus.com/articles/blended-flipped-learning/enhancing-access-engagement-and-inclusion-in-online-education/

[44] Adapting teaching methods for Gen Z learners
https://www.journalofaccountancy.com/newsletters/academic-update/adapting-teaching-methods-for-gen-z-learners/

[52] Online Learning Statistics: The Ultimate List in 2025 - Devlin Peck
https://www.devlinpeck.com/content/online-learning-statistics

[53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] Differentiation approach in education: Tailoring instruction for diverse learner needs - PMC
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11786651/

[62] [63] [64] [66] [70] [71] [72] [73] [74] The effectiveness of brief mindfulness training in reducing test anxiety among high school students | BMC Psychology | Full Text
https://bmcpsychology.biomedcentral.com/articles/10.1186/s40359-025-02553-y

65 Test anxiety: Can it be treated? - Mayo Clinic
https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/generalized-anxiety-disorder/expert-answers/test-anxiety/faq-20058195

67 Here's How Students Can Overcome Test Anxiety
https://www.tc.columbia.edu/articles/2025/march/heres-how-students-can-overcome-test-anxiety/

75 76 Frontiers | Impact of active learning instruction in blended learning on students' anxiety levels and performance
https://www.frontiersin.org/journals/education/articles/10.3389/feduc.2024.1332778/full

81 82 92 93 94 art4 | PDF
https://www.scribd.com/document/850334242/art4

84 Teacher-student relationships (Hagenauer et al., 2014 & 2023)
https://mirjamglessmer.com/2024/01/12/teacher-student-relationships-hagenauer-et-al-2014-2023/